

§ 3.2 微分中值定理

- 罗尔中值定理
- 拉格朗日中值定理
- 柯西中值定理
- 三个中值定理之间的关系



一、罗尔(Rolle)中值定理

定理 2 (费马 Fermat 定理) 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域 $N(x_0)$ 内有定义, $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在邻域 $N(x_0)$ 内的最大值 (或最小值), 则当 $f(x)$ 在 x_0 点处可导时, 必有 $f'(x_0) = 0$.

证明: 不妨设 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内的最小值.

则
$$f(x_0) \leq f(x_0 + \Delta x)$$



当 $\Delta x < 0$ 时, $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$

则 $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$

当 $\Delta x > 0$ 时, $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$

则 $f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$

所以 $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$



罗尔 (Rolle) 定理 如果函数 $f(x)$ ⁽¹⁾ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,⁽²⁾ 在开区间 (a, b) 内可导,⁽³⁾ 且在区间端点的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$, 那末在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得函数 $f(x)$ 在该点的导数等于零, 即 $f'(\xi) = 0$

例如, $f(x) = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$.

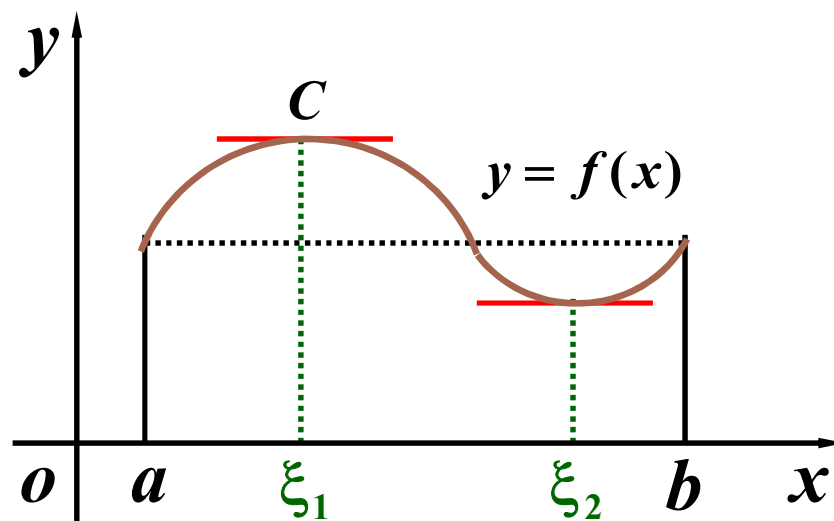
在 $[-1, 3]$ 上连续, 在 $(-1, 3)$ 上可导, 且 $f(-1) = f(3) = 0$,

$\therefore f'(x) = 2(x - 1)$, 取 $\xi = 1$, ($1 \in (-1, 3)$) $f'(\xi) = 0$.



几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 C ,在该点处的切线是水平的.



证 $\because f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 必有最大值 M 和最小值 m .

(1) 若 $M = m$. 则 $f(x) = M$.

由此得 $f'(x) = 0$. $\forall \xi \in (a,b)$, 都有 $f'(\xi) = 0$.

(2) 若 $M \neq m$. $\because f(a) = f(b)$,

$\therefore$ 最值不可能同时在端点 取得.

设 $M \neq f(a)$,

则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ 使 $f(\xi) = M$.

由费尔马定理知必有 $f'(\xi) = 0$.



注意 (1) 若罗尔定理的三个条件中有一个不满足, 其结论可能不成立.

例如,

$$y = \begin{cases} 1 - x, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases};$$

$$y = |x|, x \in [-2, 2];$$

$$y = x, x \in [0, 1].$$

(2) 定理指出了导函数 $f'(x)$ 的零点问题



例1 设 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$, 证明方程
 $f'(x)=0$ 有且仅有两个不相等的实根.

证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 则 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续,
 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(1)=f(2)=0$

由罗尔定理知 $\exists \xi_1 \in (1, 2)$, 使 $f'(\xi_1)=0$.

同理可知 $\exists \xi_2 \in (2, 3)$, 使 $f'(\xi_2)=0$.

$f'(x)=0$ 至少有两个不等实根 ;

又 $f(x)$ 为三次多项式, $f'(x)$ 为二次多项式;

$f'(x)=0$ 最多有两个实根.

所以 $f'(x)=0$ 有且仅有两个不相等的实根 .



例2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $f(1)=0$, 求证:

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 成立 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.

分析: 要证 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$, 即证 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$,

亦即 $[x f(x)]' \Big|_{x=\xi} = 0$.

证明: 令 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导,

且 $F(0)=0$, $F(1)=f(1)=0$

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $F'(\xi)=0$.

所以 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$,



例3 若实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足关系式

$$a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{3}a_2 + \dots + \frac{1}{n+1}a_n = 0$$

证明: $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$

至少有一个小于1的正根.

分析:
$$\left[a_0x + \frac{1}{2}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x^3 + \dots + \frac{1}{n+1}a_nx^{n+1} \right]'$$
$$= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$



证明： 令

$$f(x) = a_0x + \frac{1}{2}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x^3 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}$$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $f(0)=0$,

$$f(1) = a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{3}a_2 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_n = 0$$

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi)=0$.

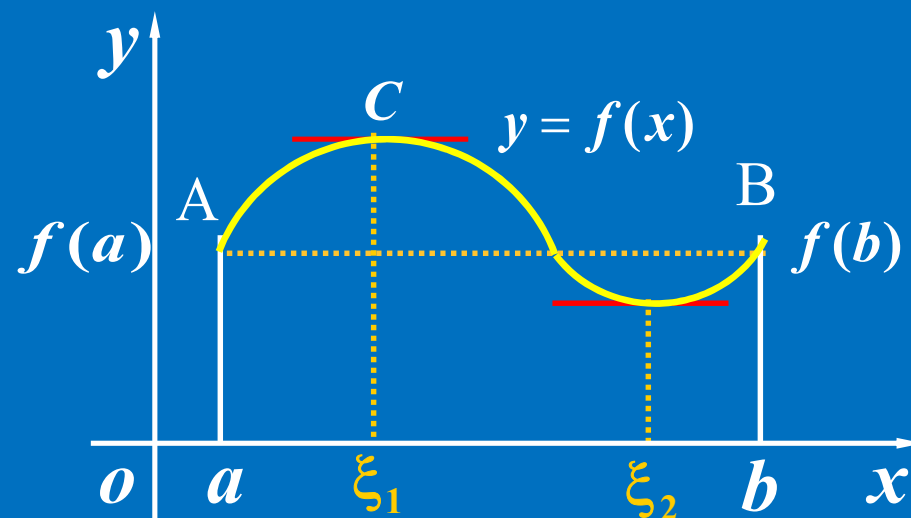
即: $a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots + a_n\xi^n = 0$

所以 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0$

至少有一个小于1的正根.

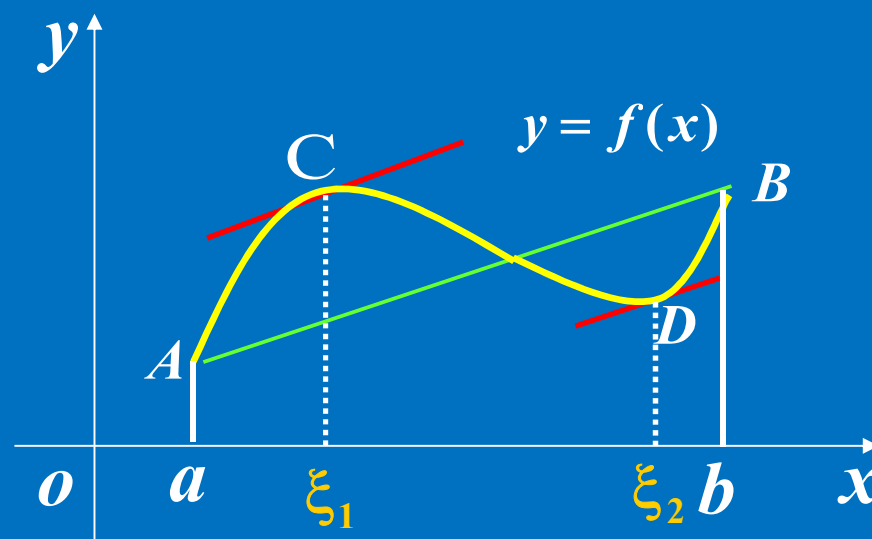


罗尔定理的几何意义也可以解释为: 至少存在一条切线平行于 AB 弦



问题: 去掉 $f(a) = f(b)$ 的条件, 此结论是否仍然成立?

左图显示此结论是正确的



二、拉格朗日(Lagrange)中值定理

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理 ⁽¹⁾如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, ⁽²⁾在开区间 (a, b) 内可导, 那末在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立.

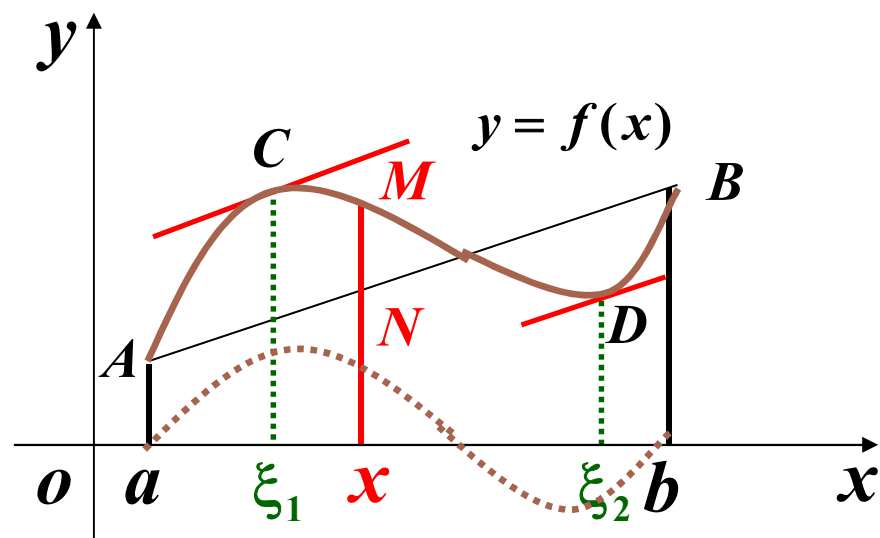
注意 : 与罗尔定理相比条件中 去掉了 $f(a) = f(b)$.

$$\text{结论亦可写成 } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$



几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 C , 在该点处的切线平行于弦 AB .



证 分析: 条件中与罗尔定理相差 $f(a) = f(b)$.

弦 AB 方程为 $y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$.

曲线 $f(x)$ 减去弦 AB ,

所得曲线 a, b 两端点的函数值相等.



作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right].$$

$F(x)$ 满足罗尔定理的条件,

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $F'(\xi) = 0$.

$$\text{即 } f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

$$\text{或 } f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

拉格朗日中值公式

注意: 拉氏公式精确地表达了函数在一个区间上的增量与函数在这区间内某点处的导数之间的关系.



设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

$x_0, x_0 + \Delta x \in (a, b)$, 则有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

也可写成 $\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$

增量 Δy 的精确表达式.

拉格朗日中值公式又称有限增量公式. 微分中值定理

拉格朗日中值定理又称有限增量定理.



微分中值定理公式：

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi) \cdot \Delta x$$

ξ 介于 x_0 与 $x_0 + \Delta x$ 之间

微分公式：

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \cdot \Delta x$$

推论1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零，
那末 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数。

推论2 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 内的导数相等，
那末 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上最多相差一个常数。



例4 设 $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0,4]$, 求拉格朗日

中值定理中的 ξ .

解: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,4]$ 上连续, 在 $(0,4)$ 内可导,

所以 $\exists \xi \in (0,4)$, 使 $f'(\xi) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{1}{2}$

由 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 知 $f'(\xi) = \frac{1}{2\sqrt{\xi}} = \frac{1}{2}$

$\therefore \xi = 1$



例5 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1)$.

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x, \quad x \in [-1, 1]$

$$\because f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0.$$

$$\therefore f(x) \equiv C, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\text{又} \because f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{即 } C = \frac{\pi}{2}.$$

$$\therefore \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$



例6 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证 设 $f(x) = \ln(1+x)$,

$f(x)$ 在 $[0, x]$ 上满足拉氏定理的条件 ,

$$\therefore f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0), (0 < \xi < x)$$

$$\because f(0) = 0, f'(x) = \frac{1}{1+x}, \text{ 由上式得 } \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi},$$

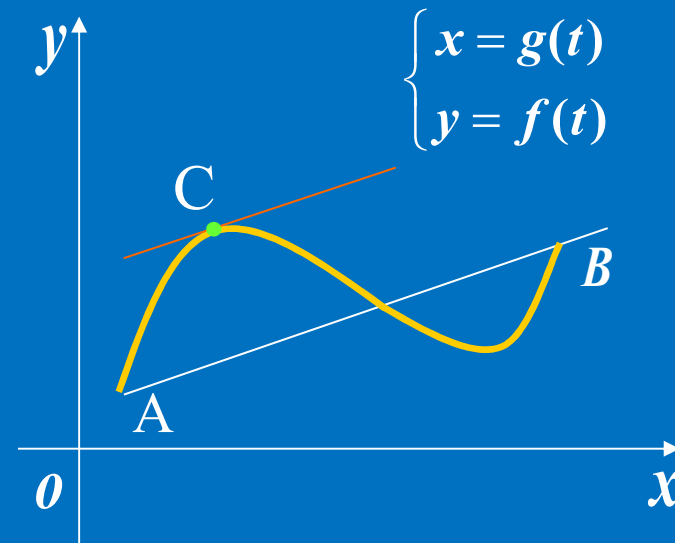
$$\text{又 } \because 0 < \xi < x \Rightarrow 1 < 1+\xi < 1+x \Rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1,$$

$$\therefore \frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x, \quad \text{即 } \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$



若曲线由参数方程 $\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$ (其中 $a \leq t \leq b$) 给出,

则在曲线 上, 存在某点 C (设其参数为 ξ), 在 C 处所作的切线与 AB 弦平行



如果设 A 、 B 点的坐标为

$A(g(a), f(a))$ 、 $B(g(b), f(b))$, 即应有

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{dy}{dx} \bigg|_C = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \xi \in (a, b)$$

三、柯西(Cauchy)中值定理

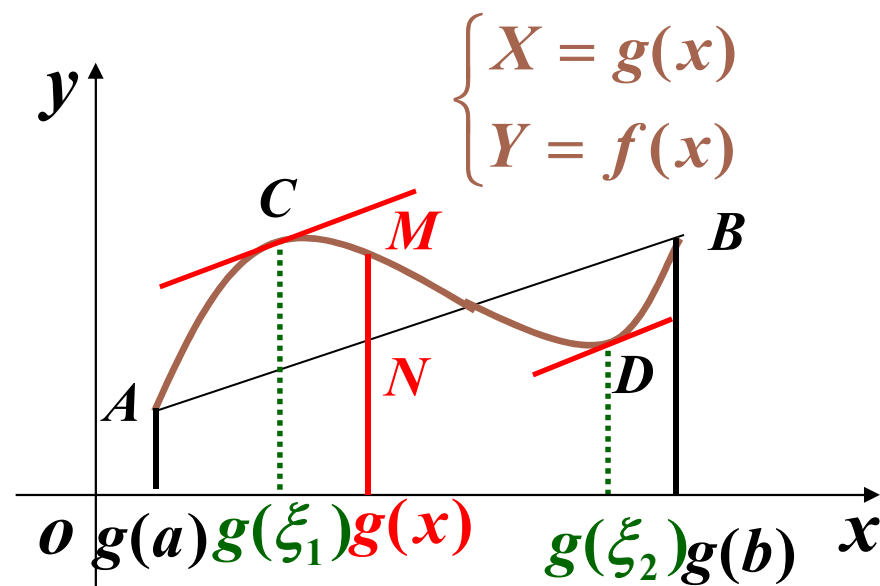
柯西 (Cauchy) 中值定理 如果函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $g'(x)$ 在 (a, b) 内每一点处均不为零, 那末在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad \text{成立.}$$



几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 $C(g(\xi), f(\xi))$, 在该点处的切线平行于弦 AB .



证 作辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

或 $\varphi(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$

$\varphi(x)$ 满足罗尔定理的条件,



则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\varphi'(\xi) = 0$.

$$\text{即 } f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(\xi) = 0,$$

$$\therefore \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

$$\text{当 } g(x) = x, \quad g(b) - g(a) = b - a, \quad g'(x) = 1,$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad \longrightarrow \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$



例7若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($a > 0$),

证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$2\xi(f(b) - f(a)) = (b^2 - a^2)f'(\xi)$$

成立

解 上式等价于
$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

设 $g(x) = x^2$, 则由 $a > 0$ 知, $f(x)$, $g(x)$ 满足柯

西中值定理的条件, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

即
$$2\xi(f(b) - f(a)) = (b^2 - a^2)f'(\xi)$$



例7 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,证明:
至少存在一点 $\xi \in (0,1)$,使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

证 分析: 结论可变形为

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f'(x)}{(x^2)'} \Big|_{x=\xi}. \quad \text{设 } g(x) = x^2,$$

则 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足柯西中值定理的条件,

$\therefore$ 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ ,有

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \quad \text{即 } f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)].$$



例8 设 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上可微, 且 $x_1 x_2 > 0$,

证明: 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$\frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{x_1 - x_2} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

解

$$\text{原式} \Leftrightarrow \frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

故取 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$, 由 $x_1 x_2 > 0$,

可知 $F(x), G(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足柯西中值定理条件



应用柯西中值定理， 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad & \frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = \frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2} \\ & \quad \quad \quad = \frac{1}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ & \quad \quad \quad = f(\xi) - \xi f'(\xi) \end{aligned}$$

结论成立



四、三个中值定理之间的关系

罗尔定理、拉格朗日中值定理及柯西中值定理之间的关系；



注意定理成立的条件；

注意利用中值定理证明等式与不等式的步骤.



定理应用（习题类型）：

- 1.验证定理（即验证是否满足定理的条件）；
- 2.求定理中的 ξ ；
- 3.确定方程根的个数，范围（与连续函数证明区别）；
- 4.证明命题；
- 5.证明不等式.



例9 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且 $f(1)=0$,
 $\varphi(x)=x^2 f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$,
使 $\varphi''(\xi)=0$.

证明: $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$\varphi(0)=\varphi(1)=0$. 由罗尔定理知,

$\exists \eta \in (0,1)$, 使 $\varphi'(\eta)=0$,



$$\text{又 } \varphi'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x)$$

$$\therefore \varphi'(0) = 0$$

$$\varphi'(x) = x^2 f'(x) + 2xf(x) \quad \text{在 } [0, \eta] \text{ 上连续,}$$

$$\text{在 } (0, \eta) \text{ 内可导, 且 } \varphi'(0) = 0, \varphi'(\eta) = 0$$

$$\text{由罗尔定理知, 存在 } \xi \in (0, \eta) \subset (0, 1),$$

$$\text{使 } \varphi''(\xi) = 0.$$



例 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导,
且 $f(a) = f(b) = 0$,

证明: 对于任意的实数 λ 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0.$$

解 构造辅助函数 $F(x) = f(x)e^{\lambda x}$.

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导。

且 $F(a) = F(b) = 0$,

由罗尔定理可得, 存在 $\xi \in (a, b)$, $F'(\xi) = 0$.

例 (证不等式)

$$\text{证明: } \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}, \quad 0 < a < b$$

$$\text{解 } \because \ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a, \quad \therefore \text{ 取 } f(x) = \ln x$$

在 $[a, b]$ 上利用拉格朗日中值定理, 有

$$\ln b - \ln a = \frac{1}{\xi} (b - a), \quad a < \xi < b$$

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}$$



例 证明: 在 $x > \frac{\pi}{2}$ 时, 必存在 $\xi \in \left(\frac{\pi}{2}, x\right)$ 使

$$\pi x (\sin x - 1) = (2x - \pi) \xi^2 \cos \xi.$$

分析: 即证 $\frac{\pi x (\sin x - 1)}{2x - \pi} = \xi^2 \cos \xi$

即

$$\frac{\sin x - \sin \frac{\pi}{2}}{\frac{2}{\pi} - \frac{1}{x}} = \frac{\cos \xi}{\frac{1}{\xi^2}}$$



亦即

$$\frac{\sin x - \sin \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\cos \xi}{-\frac{1}{\xi^2}}$$

证明：取 $f(t) = \sin t$ $g(t) = \frac{1}{t}$ ，则 $f(t)$ 和 $g(t)$

在 $\left[\frac{\pi}{2}, x\right]$ 上连续，在 $\left(\frac{\pi}{2}, x\right)$ 内可导，由Cauchy定理

知，存在 $\xi \in \left(\frac{\pi}{2}, x\right)$ ，使

$$\frac{\sin x - \sin \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x} - \frac{2}{\pi}} = \frac{\cos \xi}{-\frac{1}{\xi^2}}$$

即 $\pi x(\sin x - 1) = (2x - \pi)\xi^2 \cos \xi$

